Презентация по лабораторной работе 10

Расширенные настройки SMTP-сервера

Вишняков Родион Сергеевич

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

2 ноября 2026

Section 1

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Приобретение практических навыков по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации.

Section 2

Процесс выполнения лабораторной работы

Настройка протокола LMTP в Dovecot и Postfix. Показано включение протокола `lmtp` в `dovecot.conf`, создание UNIX-сокета, а также успешная проверка локальной доставки тестового письма “LMTP test” (в логах `maillog` виден статус `relay=dovecot-lmtp`).

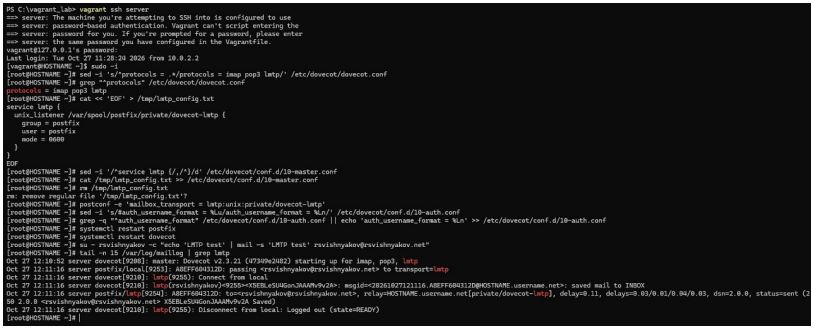
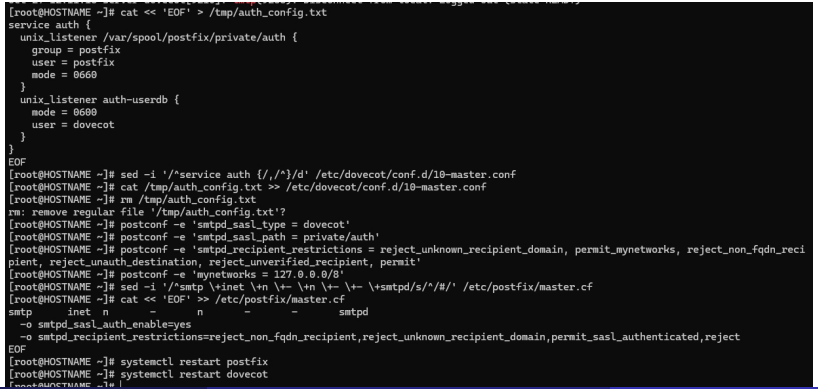
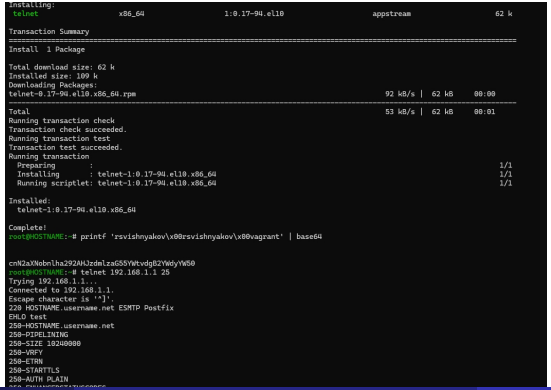


Рис. 1: 1

Настройка SMTP-аутентификации (SASL). Выполнено создание сокета `auth` в конфигурации Dovecot для передачи данных аутентификации в Postfix, заданы параметры `smtpd_sasl_type` и ограничения в Postfix, а также включена аутентификация в `master.cf`.



Проверка работы SMTP-аутентификации. Сгенерирована строка аутентификации в формате base64, выполнено подключение к 25 порту через `telnet` и успешно пройдена авторизация (ответ сервера `235 2.7.0 Authentication successful`).



Настройка SMTP over TLS. Произведено копирование SSL-сертификатов, указаны пути к ним в настройках Postfix, включена служба `submission` (порт 587) в `master.cf` и добавлено правило в межсетевой экран для `smtp-submission`.



Рис. 4: 4

Перезапуск почтовой службы. Показан успешный перезапуск Postfix и вывод команды `systemctl status postfix`, подтверждающий, что служба активна (running) после внесения настроек TLS.

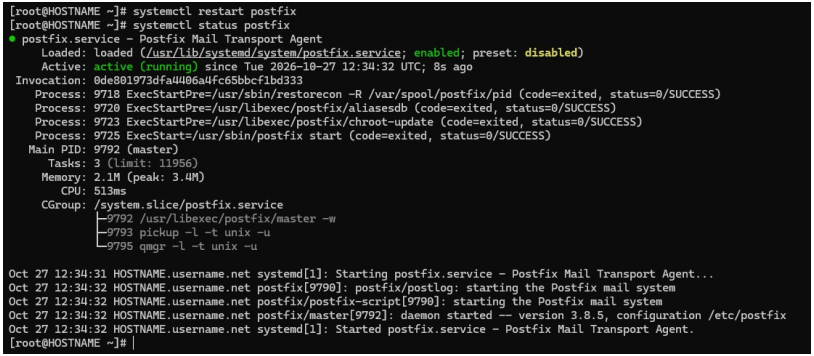
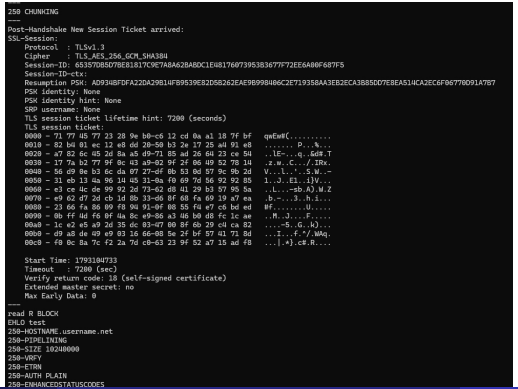
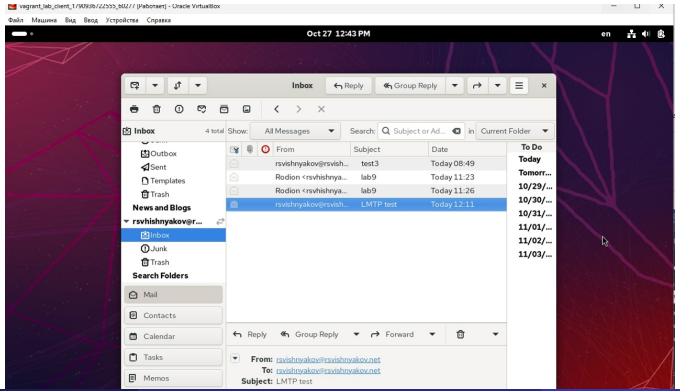


Рис. 5: 5

Тестирование SMTP over TLS с клиентской машины. Выполнено защищенное подключение к порту 587 с помощью утилиты `openssl` (виден блок параметров установленной TLS-сессии) и успешно пройдена проверка аутентификации командой `AUTH PLAIN`.



Проверка доставки в почтовом клиенте Evolution. В графическом интерфейсе почтового клиента на виртуальной машине `client` отображается папка «Входящие» (Inbox) с полученными письмами, включая письмо с темой “LMTP test”



Внесение изменений во внутреннее окружение Vagrant (начало). Показан процесс копирования измененных конфигурационных файлов в общую папку `/vagrant/provision/server/` и начало записи команд в скрипт автоматического развертывания `mail.sh`.

```
firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
firewall-cmd --add-service=imap --permanent
firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
firewall-cmd --add-service=smtp-submission --permanent
firewall-cmd --reload

echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix

echo "Configure postfix"
postconf -e 'mydomain = zsvishnyakov.net'
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
postconf -e 'inet_interfaces = all'
postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain'

echo "Configure postfix for dovecot"
postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
postconf -e 'mailbox_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp'

echo "Configure postfix for auth"
postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'
postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = reject_unknown_recipient_domain, permit_mynetworks, reject_non_fqdn_recipient, reject_unauth_destination, reject_unverified_recipient, permit'
> postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8'

echo "Configure postfix for SMTP over TLS"
mkdir -p /etc/pki/tls/certs /etc/pki/tls/private
cp /etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem /etc/pki/tls/certs/
cp /etc/pki/dovecot/private/dovecot.pem /etc/pki/tls/private/
postconf -e 'smtpd_tls_cert_file=/etc/pki/tls/certs/dovecot.pem'
postconf -e 'smtpd_tls_key_file=/etc/pki/tls/private/dovecot.pem'
postconf -e 'smtpd_tls_session_cache_database = btree:/var/lib/postfix/smtpd_scache'
postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
postconf -e 'smtp_tls_security_level = may'

postfix set-permissions
restorecon -vR /etc
systemctl restart postfix
systemctl restart dovecot
EOF
```

Завершение создания скрипта развертывания. Показана вторая часть скрипта `mail.sh`, включающая конфигурацию Postfix для LMTP, SASL-аутентификации и TLS, а также применение прав на исполнение скрипта командой `chmod +x`.

```
[root@HOSTNAME ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@HOSTNAME server]# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf  /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/dovecot.conf'?
[root@HOSTNAME server]# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/dovecot.conf'?
[root@HOSTNAME server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@HOSTNAME server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf'?
[root@HOSTNAME server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mail/etc/postfix/
[root@HOSTNAME server]# cp -R /etc/postfix/master.cf /vagrant/provision/server/mail/etc/postfix/
[root@HOSTNAME server]# cat << 'EOF' > /vagrant/provision/server/mail.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script \$0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix dovecot telnet

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc
chown -R root:root /etc/postfix
restorecon -vR /etc

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
firewall-cmd --add-service=imap --permanent
firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
firewall-cmd --add-service=smtp-submission --permanent
firewall-cmd --reload

echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix

echo "Configure postfix"
postconf -e 'mydomain = rsvishnyakov.net'
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
postconf -e 'inet_interfaces = all'
postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain'

echo "Configure postfix for dovecot"
postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
```

Section 3

Выводы по проделанной работе

Вывод

Мы приобрели практические навыки по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации.